



WELTEN

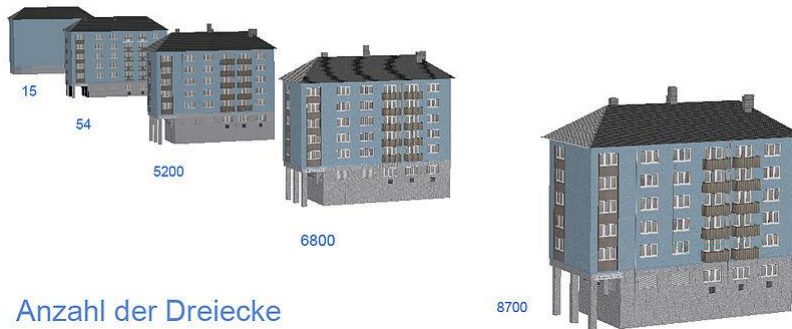
Bilder: tagesspiegel.de

Komplexität

- Komplexität einer 3D-Szene ist vielfältig
 - Detaillierte Objekte
 - Viele Objekte
- Natürliche Obergrenze, bei mehr Ecken als Pixel
- Zwei mögliche Lösungsansätze
 - Objekte vereinfachen, z.B. wenn weit hinten
 - Weniger Objekte – welche sind relevant?

Level of Detail (LOD)

- Modelle in verschiedenen Komplexitäten
- Nahe Objekte komplex darstellen
- Für Ferne reicht vereinfachte Geometrie



Computergrafik - Prof. Dr. Tobias Lenz

260

Bilder: Wikipedia

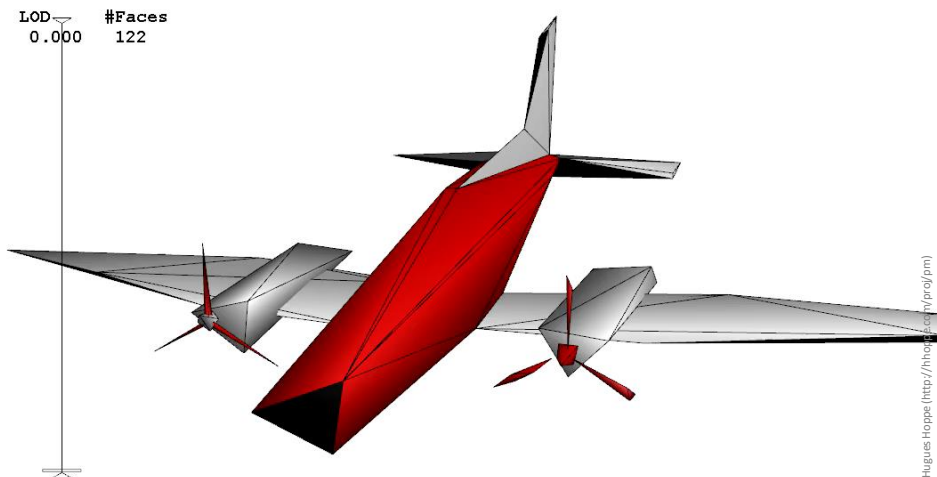
Dynamisches LOD

- Statt verschiedene Versionen eines Objekts zu speichern, kann ein Objekt dynamisch “zusammengefaltet” werden
- Operation “*edge collapse*” legt zwei Ecken zusammen und entfernt dabei ihre Kante
 - Modell hat mit jedem Schritt weniger Ecken
 - Immer die “unauffälligste” Kante entfernen
- Umkehrung: *Vertex split*
 - Zwei Knoten wieder “auseinanderziehen”

Computergrafik - Prof. Dr. Tobias Lenz

261

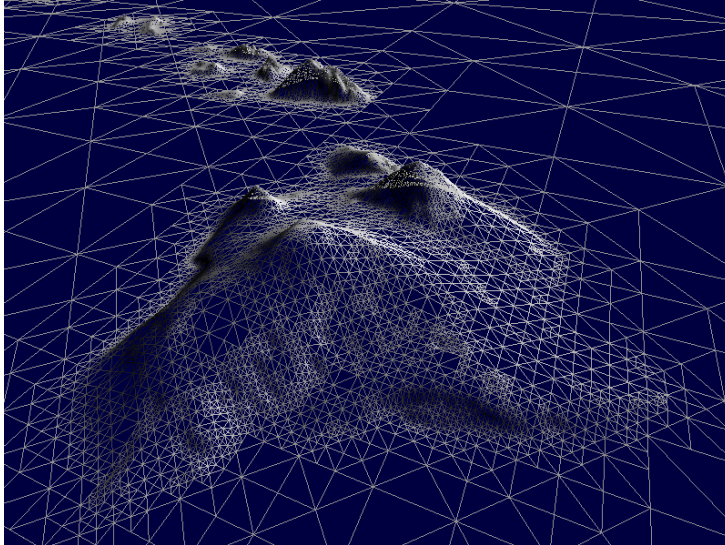
„Progressive Meshes“



LOD für Landschaften

- Einfachste Form ist regelmäßiges Gitter mit Höhen
- Verschwendung bei großen flachen Stellen
 - Viele benachbarte Gitterpunkte haben identische Höhe
- Zu wenig für kleine Oberflächendetails
- Idee: „Feinheit“ des Gitters dynamisch

LOD für Landschaften

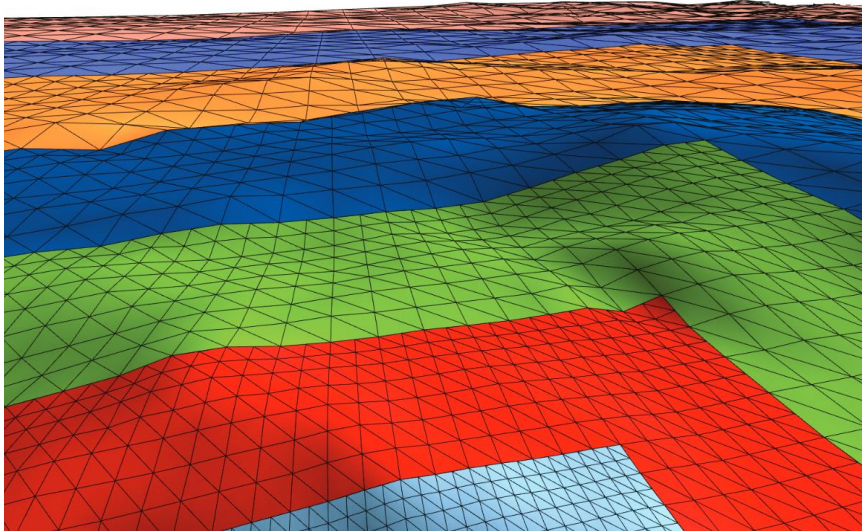


Bilder: <http://www.is.informatik.uni-stuttgart.de/~roetger/index2.html>

Geometry Clipmaps

- Geometrie der Bodenumgebung fest in x, y
- Höhe z ändert sich mit der Kameraposition
- Vorteile
 - Geometrie immer gleich komplex (stabile FPS)
 - Einmalig auf Grafikkarte ablegen
 - Detailstufen vorkonfigurierbar
- Detailstufenübergänge schwierig

Auflösungsübergänge



Computergrafik - Prof. Dr. Tobias Lenz

266

Bilder: Arul Azhivatham, Hugues Hoppe: Terrain Rendering Using GPU-Based Geometry Clipmaps

Riesige Welten

- Riesige Spielwelten voller Details
 - GTA3 ~ 7 km²
 - Fallout 3 ~ 41 km²
 - Far Cry 2 ~ 80 km²
 - World of Warcraft ~ 200 km²
 - Just Cause 2 ~ 1.000 km²
 - Der Herr der Ringe Online ~ 75.000 km²
 - The Elder Scrolls 2: Daggerfall ~ 480.000 km²
- Millionen Bäume, Milliarden Grashalme

Computergrafik - Prof. Dr. Tobias Lenz

267

Quelle: PC Games

Mittel gegen die Komplexität

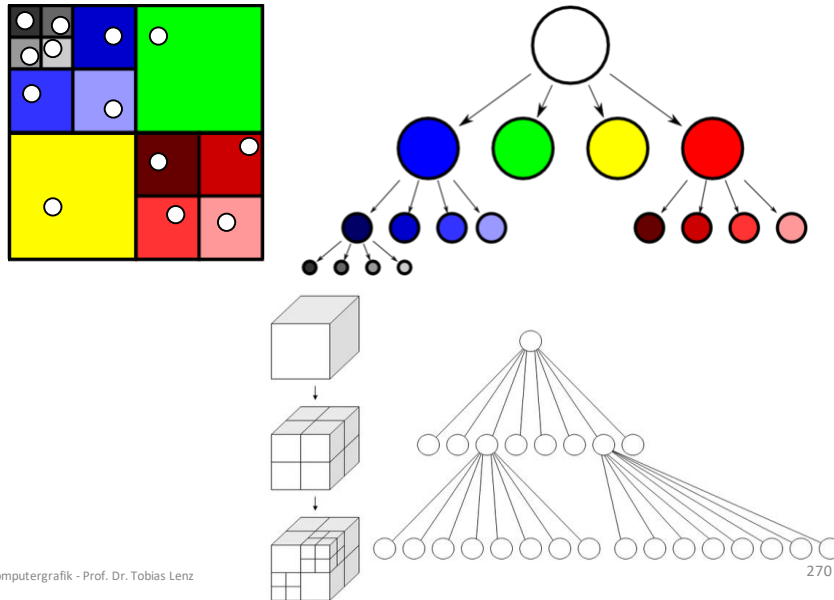
- Clipping entfernt Unsichtbares
- Billboarding reduziert Komplexität
- Tessellation Shader erzeugen keine Details
- Level of Detail (LOD)

- Jede Szene zeigt $< 0,1\%$ der Spielwelt
 - Rest kann völlig ignoriert werden
- Wie finde ich (schnell) die $0,1\%$?

Quadtree / Octree

- Geometrische Unterteilung der Ebene (Quadtree) bzw. des Raumes (Octree)
- Objekte werden dem sie enthaltenden Quadranten/Oktanten zugeordnet
- Sind zu viele Objekte in einem Gebiet, so wird es weiter unterteilt
- Es entsteht eine Hierarchie, in der effizient gesucht werden kann

Quadtree: Beispiel

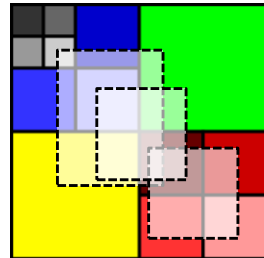


Computergrafik - Prof. Dr. Tobias Lenz

Bilder: Wikipedia

Quadtree: Abfrage

- Aufgabe: Finde alle Objekte in einem gegebenen Rechteck R
- Suche im Quadtree
 - Quadrant liegt vollständig in R
 - Objekte aller Blätter gehören dazu
 - R liegt vollständig im Quadranten
 - Nur in diesem Teilbaum weitersuchen
 - R schneidet Quadrant
 - In Auswahl der Unterbäume weitersuchen



Computergrafik - Prof. Dr. Tobias Lenz

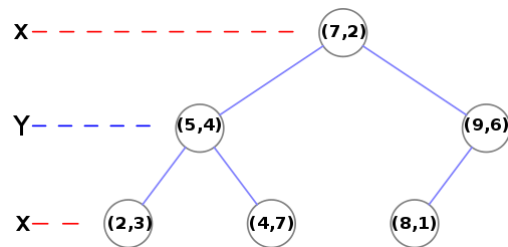
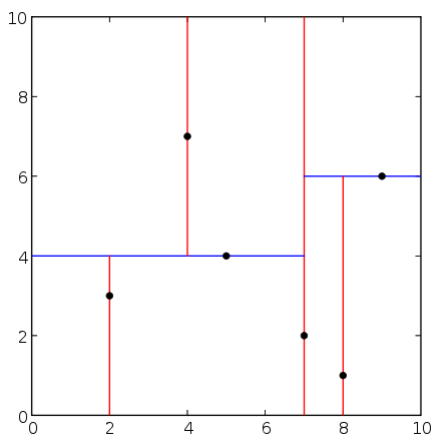
271

Bilder: Wikipedia

Kd-Baum

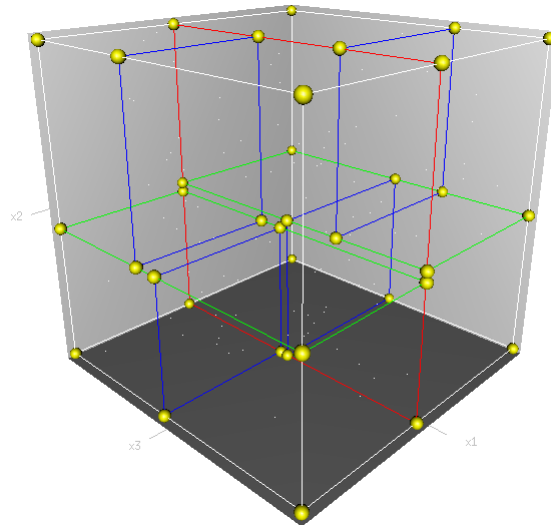
- Quad-/Octrees sind zwar „normalerweise“ sehr gut, aber nicht „unter Garantie“
- Alternative Struktur: kd-Baum (hier 2d)
 - Teile den Bereich vertikal am Median
 - Für alle Elemente links der Teilung
 - Teile den Bereich horizontal am Median
 - Für oben/unten: Rekursion
 - Für alle Elemente rechts der Teilung
 - Teile den Bereich horizontal am Median
 - Für oben/unten: Rekursion

2d-Baum



3d-Baum

- Reihenfolge
 - Rot
 - Grün
 - Blau



Portale

- Zerlegung in Zellen (z.B. Räume)
 - Jede Zelle ist ein Knoten im Graphen
- Übergänge zwischen Zellen (=Portale) identifizieren
 - Knoten im Graphen haben eine Kante
- Besonders geeignet für Innenräume
- Draußen gibt es selten kleine Übergänge
 - Alternative: Antiportale (verdecken)

Portale: Rendern

- Finde Zelle / Knoten mit Kamera
- Rendere Zelle
- Für alle Portale im Sichtfeld
 - Schneide Sichtkegel mit Portal
 - Rendere Nachbarzelle mit dieser Sicht
 - ggf. rekursiv weiter
- Durch Schnitt wird viel gespart (clipping)

Portale: Beispiel



Bilder: Portals and Mirrors: Simple, Fast Evaluation of Potentially Visible Sets, David P. Luebke and Chris Georges, Proceedings of the 1995 Symposium on Interactive 3D Graphics, ACM Press